

수학 수학 1 · 문제편

수학 · 수학 1 · SKY 멘토 × AI(gemini) 협업 출제 · v-auto

[무료 배포용 수능 수학 대비 모의평가]

수학 I 실전 모의고사 6 선

출제: SKY 멘토 × AI 협업 출제

[문항 1] 기본 (지수와 로그) | 정답률 예측: 85%

실수 (a) , (b) 에 대하여 $(3^a = 5)$ 이고 $(5^b = 2)$ 일 때, $(\log_{15} 24)$ 를 (a) 와 (b)

로 옳게 나타낸 것은?

① $(\frac{3ab+1}{a+1})$

② $(\frac{ab+3}{a+1})$

③ $\frac{3ab+1}{ab+1}$

④ $\frac{ab+3}{ab+1}$

⑤ $\frac{3ab+3}{a+1}$

[문항 2] 기본 (삼각함수) | 정답률 예측: 80%

$(0 \leq x < 2\pi)$ 일 때, 삼각방정식

$$(2\cos^2 x - \sin x - 1 = 0)$$

의 모든 실근의 합은?

① $\frac{3}{2}\pi$

② 2π

③ $\frac{9}{4}\pi$

④ $\frac{5}{2}\pi$

⑤ 3π

[문항 3] 심화 (지수·로그함수) | 정답률 예측: 62%

$(a > 1)$ 인 실수 (a) 에 대하여 직선 $(y = -x + 5)$ 가 두 곡선

$$(y = a^{x-1} + 1), \quad (y = \log_a (x-1) + 1)$$

과 만나는 점을 각각 (A) , (B) 라 하자. 선분 (AB) 의 길이가 $(2\sqrt{2})$ 일 때, (a) 의 값은?

① $\frac{9}{4}$

② (4)

③ $\frac{25}{4}$

④ 9

⑤ $\frac{49}{4}$

[문항 4] 심화 (등차수열) | 정답률 예측: 55%

공차가 양수인 등차수열 $\{a_n\}$ 이 $a_5 = 2$ 를 만족하고,

$$\sum_{k=1}^9 |a_k| = \sum_{k=1}^9 a_k + 24$$

를 만족할 때, a_{10} 의 값은?

① 8

② 9

③ $\sqrt{10}$

④ $\sqrt{11}$

⑤ $\sqrt{12}$

[문항 5] 심화 (삼각함수의 활용) | 정답률 예측: 48%

삼각형 $\triangle ABC$ 에서 $AB = 4$, $AC = 5$, $\cos \angle BAC = \frac{1}{8}$ 이다.

삼각형 $\triangle ABC$ 의 외접원을 O 라 하자. 점 A 를 지나고 직선 BC 에 평행한 직선이 원 O 와

만나는 점 중 A 가 아닌 점을 D 라 할 때, 선분 AD 의 길이는?

① $\frac{5}{4}$

② $\frac{3}{2}$

③ $\frac{7}{4}$

④ 2

⑤ $\frac{9}{4}$

[문항 6] 킬러 (수열의 귀납적 정의) | 정답률 예측: 18%

첫째항이 $(a_1 = 12)$ 이고 모든 자연수 (n) 에 대하여 수열 $(\{a_n\})$ 이 다음 조건을 만족시킨다.

(단, (k) 는 자연수이다.)

$$a_{n+1} = \begin{cases} a_n - n - k & (a_n \geq 0) \\ a_n + 2n - 2 & (a_n < 0) \end{cases}$$

$$\end{cases}$$

$(a_6 = 0)$ 이 되도록 하는 모든 자연수 (k) 의 값의 합은?

① \ (39\)

② \ (41\)

③ \ (43\)

④ \ (45\)

⑤ \ (47\)

너울(NEOUL) 무료 학습자료 · SKY 출신 교과 멘토 × AI 공동 출제 · 2026-07-05

교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적
제공·무단 상업적 재배포 금지.